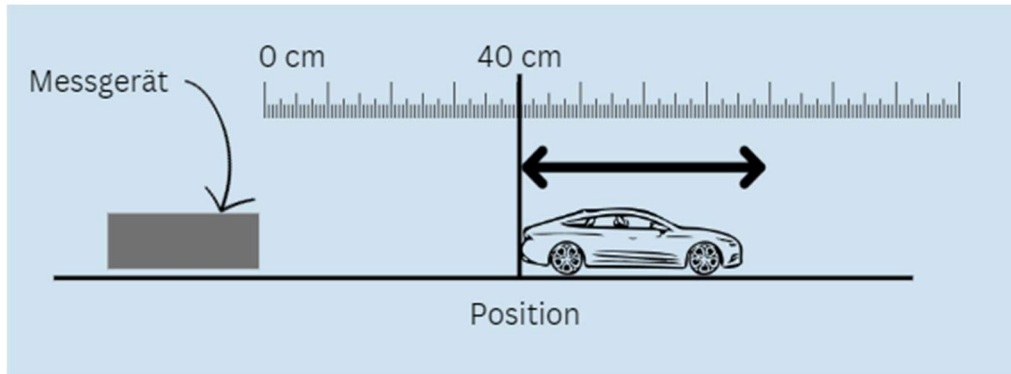
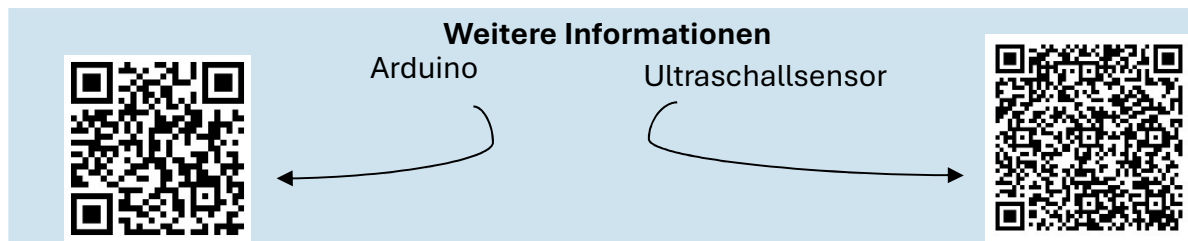


Bewegungen messen mit dem MotionTracer

Wir verwenden ein Messgerät, um eine Bewegung aufzeichnen zu können. Dieses Messgerät kann die Position eines Objekts vor sich messen. Für unsere Versuche benutzen wir ein Spielzeugauto. Das Auto wird vor dem Sensor platziert und kann nach vorne und nach hinten bewegt werden.

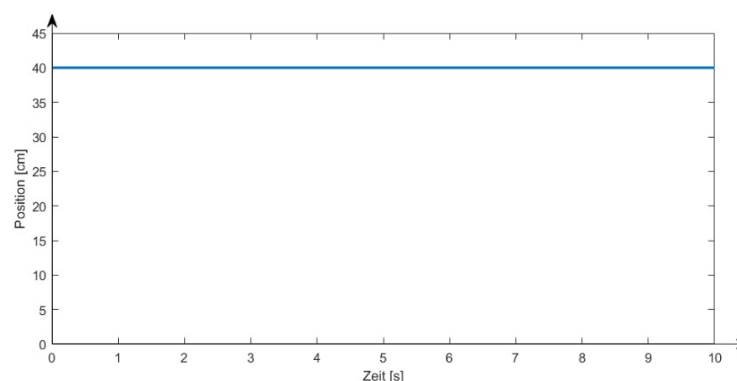


Wird die Messung gestartet, wird zu jedem Zeitpunkt die Position des Autos bestimmt und in einem Zeit-Ort Diagramm dargestellt.



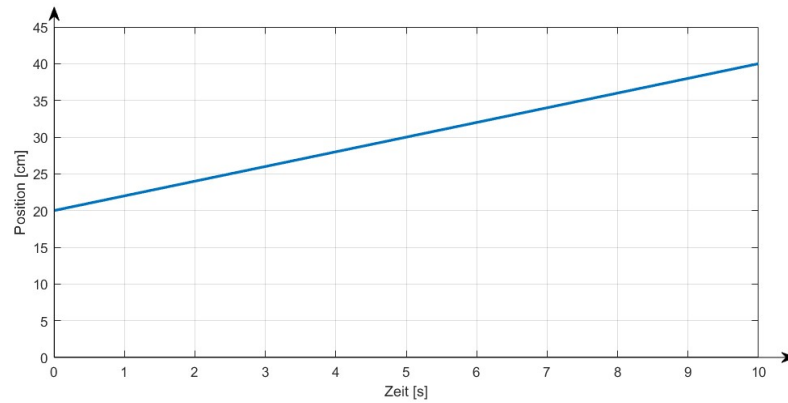
Ein Beispiel

Das Auto steht auf der Position 40 cm und wird während der gesamten Messung nicht bewegt. Zu dieser Situation erhalten wir folgenden Graphen.



Aufgabe 1

Überlege dir, wie du das Auto bewegen musst, um diesen Graphen zu erhalten.



Notiere deine Überlegung und beschreibe die Bewegung so genau wie möglich.

Aufgabe 2

Nimm dir das Auto und führe den Versuch durch.

Welche Ähnlichkeiten bzw. Unterschiede stellst du im Vergleich zu deiner Überlegung fest?

Aufgabe 3

Beantworte die Fragen zu der Bewegung in Aufgabe 1 und 2.

- Welche Position hatte das Auto zu Beginn der Bewegung?

- Zum Zeitpunkt $t = 10 \text{ s}$ ist das Auto stehen geblieben.

☐ Wahr

☐ Falsch

☐ keine Aussage möglich

- Die Steigung der Gerade ist:

☐ Positiv

☐ Negativ

☐ Null

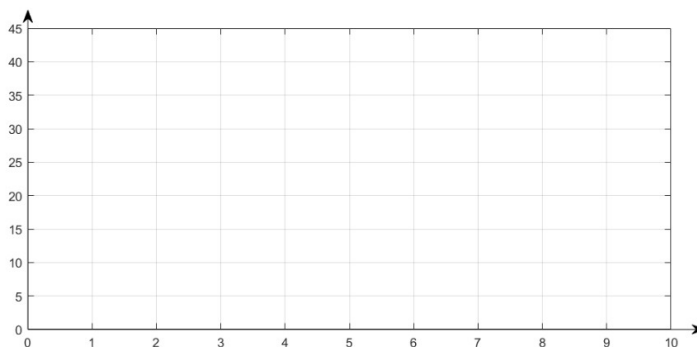
- Ist die Geschwindigkeit des Autos positiv oder negativ? Erkläre basierend auf dem Diagramm.

- Das Auto hatte während der gesamten Bewegung dieselbe Geschwindigkeit. Begründe deine Antwort.

☐ Wahr

☐ Falsch

- Wie würde das Diagramm aussehen, wenn sich das Auto innerhalb von 6 Sekunden mit konstanter Geschwindigkeit von 40 cm auf 20 cm zu dem Sensor nähern würde? Zeichne deine Vermutung in den Graphen ein. Führe **danach** den Versuch durch.

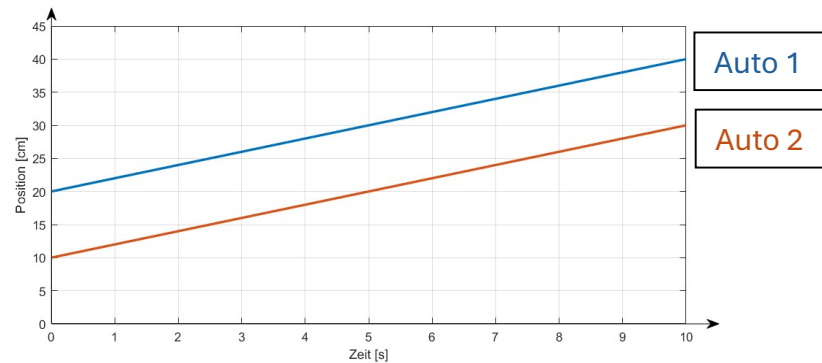


Beschrifte die Achsen inkl. Einheit!

- Ist die Geschwindigkeit des Autos positiv oder negativ? Erkläre basierend auf dem Diagramm.

Aufgabe 4

Zusätzlich zu der ersten Bewegung des Autos aus Aufgabe 1 und 2 ist jetzt eine weitere Bewegung eines anderen Autos in Rot eingezeichnet. Siehe dir zu Beginn das nachfolgende Diagramm an.



Vergleich die Geschwindigkeiten der Autos. Erkläre deine Vermutung.

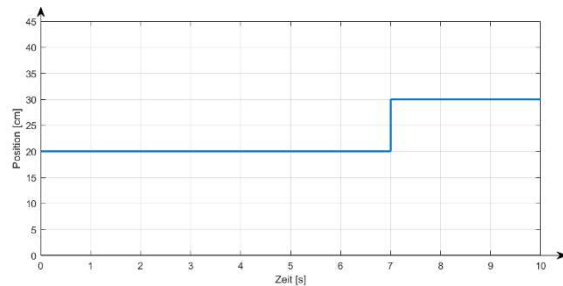
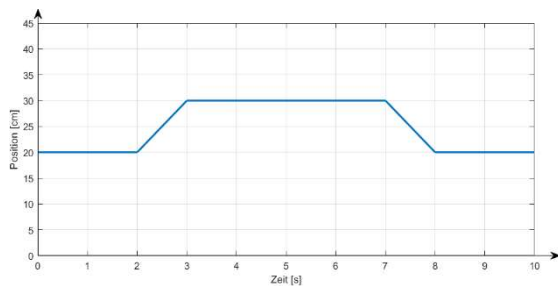
Aufgabe 5

Nimm dir das Auto und versuche beide Bewegungen darzustellen.

Welche Ähnlichkeiten bzw. Unterschiede stellst du im Vergleich zu deiner Vermutung fest?

Aufgabe 6

Sieh dir die nachfolgenden Graphen an und diskutiere, ob es sich um realistische Bewegungen handelt.



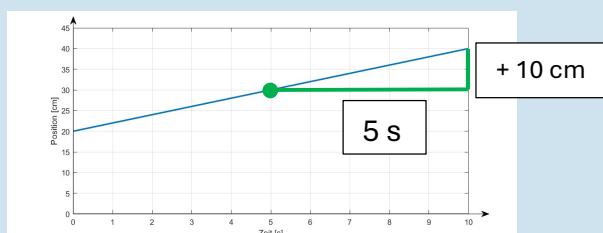
Begründe deine Antwort. Zur Überprüfung versuche die Bewegungen durchzuführen.

Berechnung der Geschwindigkeit bei Bewegungen mit konstanter Geschwindigkeit

Um die Geschwindigkeit zu berechnen, schauen wir uns einen beliebigen Bereich des Diagramms an.

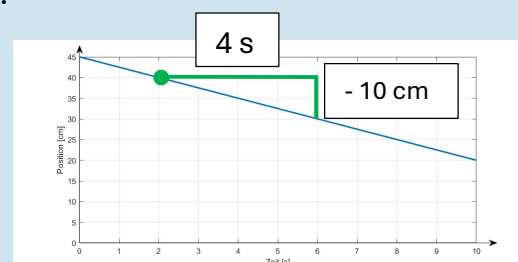
Vorgehensweise

1. Beliebigen Punkt auf der Geraden wählen.
2. Horizontalen (Waagrechten) Strich nach rechts einzeichnen mit beliebiger Länge und die Länge in der richtigen Einheit notieren.
3. Vertikalen Strich zeichnen zur Funktion und die Länge in der richtigen Einheit angeben.
 - a. Nach oben ist der Wert positiv.
 - b. Nach unten ist der Wert negativ.



4 a. Die Geschwindigkeit wird berechnet mit:

$$v = \frac{10 \text{ cm}}{5 \text{ s}} = 2 \text{ cm/s}$$

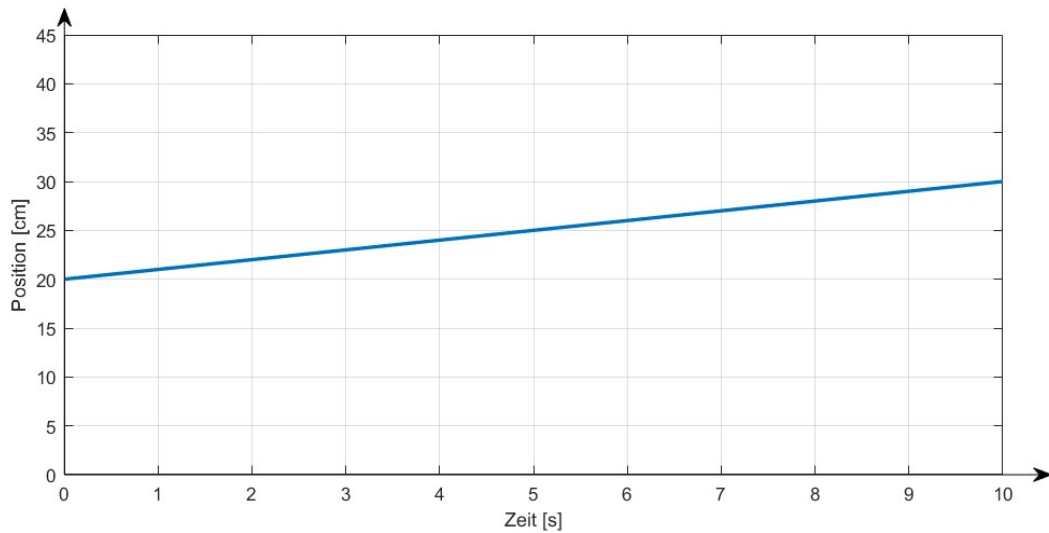


4 b. Die Geschwindigkeit wird berechnet mit:

$$v = \frac{-10 \text{ cm}}{4 \text{ s}} = -2,5 \text{ cm/s}$$

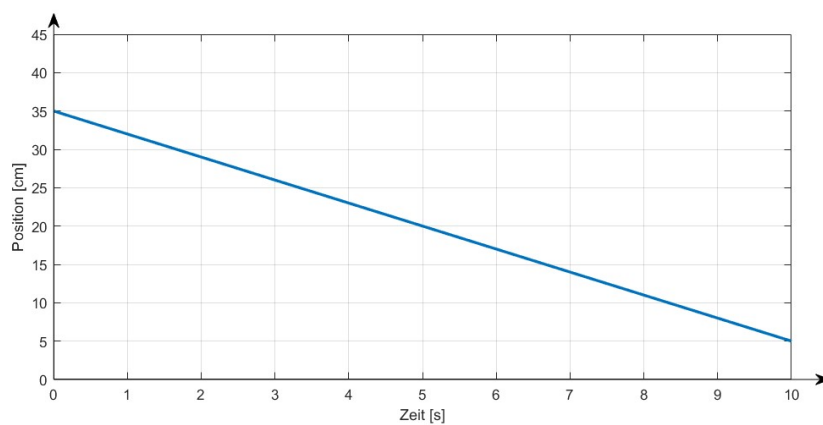
Aufgabe 7

Berechne die Geschwindigkeit von dieser Bewegung. Zeichne das Dreieck ein und beschrifte es. Notiere deine Rechnung!



Aufgabe 8

Berechne die Geschwindigkeit dieser Bewegung. Notiere deine Rechnung!

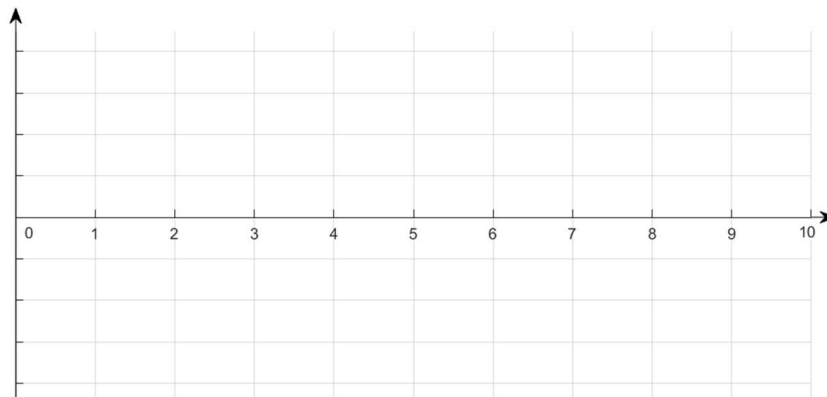


Fortsetzung Aufgabe 8

- Ist die Geschwindigkeit positiv oder negativ?

- In welche Richtung hat sich das Auto bewegt? Kontrolliere deine Rechnung!

- Bonus: Skizziere das zugehörige Zeit-Geschwindigkeit Diagramm.



Beschrifte die
Achsen inkl. Einheit!

Aufgabe 9

Bewegung für eine/n MitschülerIn.

Überlege dir eine Bewegung, welche dein/e MitschülerIn durchführen soll.

Es gilt nur eine Regel: **Die Bewegung muss von dir durchgeführt werden können.**

Skizziere hier deine gewählte Bewegung (Zeit-Ort Diagramm):

